安裝與設定
ONTAP Systems

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems/a900/install_setup.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

安裝與設定 1
從這裡開始：選擇您的安裝與設定體驗 1
快速步驟- AFF 解決方案 1
影片步驟AFF - VA900 1
詳細步驟- AFF 32：900 2

安裝與設定

從這裡開始：選擇您的安裝與設定體驗

您可以選擇不同的內容格式、引導您完成新儲存系統的安裝與設定。

- "快速步驟"

  可列印的PDF逐步說明、並提供其他內容的即時連結。

- "影片步驟"

  視訊逐步指示。

- "詳細步驟"

  線上逐步指示、並提供其他內容的即時連結。

快速步驟- AFF 解決方案

本主題提供圖形指示、說明如何從機架安裝和纜線安裝系統、直到系統初次開機為止。如果您熟悉NetApp系統的安裝、請使用本內容。

存取安裝與設定指示_ PDF海報：

"《關於安裝與設定的資訊》AFF"

影片步驟AFF - VA900

有兩段影片：一段影片顯示如何整理及連接系統、另一段影片則顯示使用System Manager引導式設定來執行初始系統組態的範例。

影片：硬體安裝與纜線

下列影片說明如何安裝及連接新系統。

"動畫- AFF A900安裝與設定說明"

影片二：執行端點對端點軟體組態

下列影片顯示ONTAP 執行版本為9.2及更新版本的系統的端點對端點軟體組態。

"NetApp影片：vSphere NAS資料存放區的軟體組態、適用於執行ONTAP VMware 9.2的FAS/AFF系統"

詳細步驟- AFF 32：900

本文提供安裝典型NetApp系統的詳細逐步指示。如果您需要更詳細的安裝指示、請參閱本文。

步驟1：準備安裝

若要安裝系統、您必須在NetApp支援網站上建立帳戶、註冊系統並取得授權金鑰。您也需要為系統庫存適當數量和類型的纜線、並收集特定的網路資訊。

您必須能夠存取 "NetApp Hardware Universe" 以取得站台需求的相關資訊、以及設定系統的其他資訊。

您可能也想要存取 "發行說明ONTAP" 如ONTAP 需此系統的詳細資訊、請參閱您的版本的

您必須在網站上提供下列資訊：

- 儲存系統的機架空間
- 2號十字螺絲起子
- 其他網路纜線、可將系統連接至網路交換器、筆記型電腦或主控台、並使用網路瀏覽器

步驟

1. 打開所有包裝箱的內容物。
2. 從控制器記錄系統序號。

3. 清點並記下您收到的纜線數量和類型。

   下表列出您可能會收到的纜線類型。如果您收到的纜線未列於表中、請參閱Hardware Universe 《關於找出纜線並識別其用途的資訊》。

   "NetApp Hardware Universe"

纜線類型...	產品編號與長度	連接器類型	適用於...
25 GbE資料纜線	X66240A-05（112-00639）、0.5公尺 X66240A-2（112-00598）、2公尺 X66240A-5（112-00600）、5公尺		網路纜線

纜線類型...	產品編號與長度	連接器類型	適用於...
32 GB FC（SFP+ Op）	X66250-2（112-00342）、2公尺 X66250-5（112-003444）、5公尺 X66250-15（112-00346）、15公尺		FC光纖網路纜線
40 GbE網路纜線	X66100-1（112-00542）、1公尺 X66100-3（112-00543）、3公尺 X66100-5（112-00544）、5公尺		乙太網路資料、叢集網路
100 GbE纜線	X6621B-1（112-00573）、1公尺 X66211B-2（112-00574）、2公尺 X66211B-5（112-00576）、5公尺		網路、 NVMe儲存設備、 乙太網路資料、 叢集網路
光纖纜線	X6031A（112-00436）、1公尺 X6032A（112-00437）、2公尺 X6033A（112-00438）、3公尺		FC光纖網路
第6類、RJ-45（訂單相依）	零件編號X6585-R6（112-00291）、3公尺 X6562-R6（112-00196）、5公尺		管理網路與乙太網路資料
micro-USB主控台纜線	不適用		非Windows或Mac筆記型電腦/主控台軟體安裝期間的主控台連線
電源線	不適用		開啟系統電源

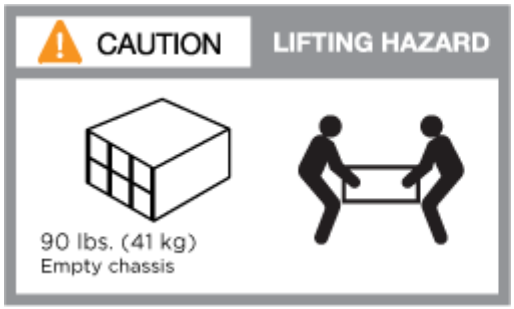
4. 檢閱 "《組態指南》ONTAP" 並收集該指南所列的必要資訊。

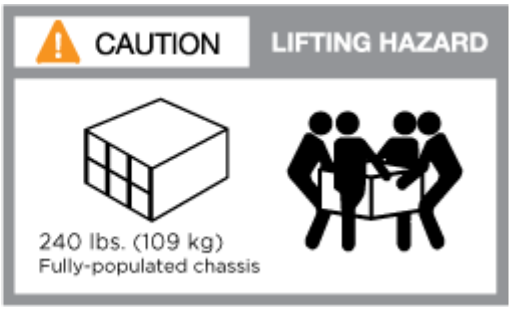
步驟2：安裝硬體

您需要在4柱機架或NetApp系統機櫃中（視情況而定）安裝系統。

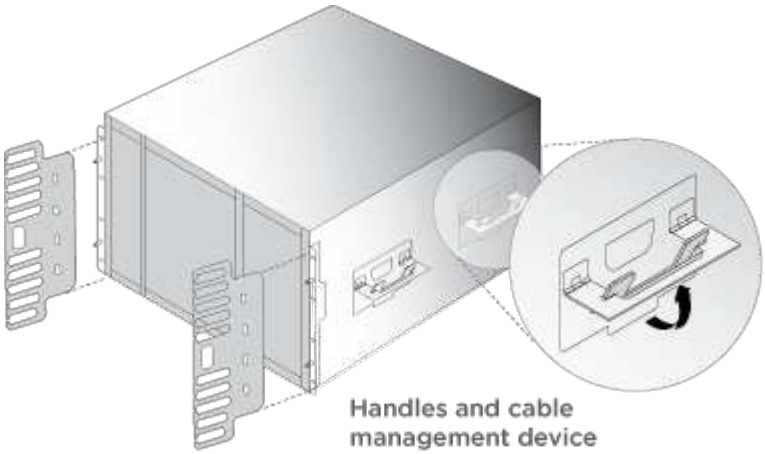
1. 視需要安裝軌道套件。
2. 請依照軌道套件隨附的指示來安裝及固定系統。

> 您必須瞭解與系統重量相關的安全顧慮。





3. 連接纜線管理裝置（如圖所示）。



4. 將擋板放在系統正面。

步驟3：將控制器連接至網路

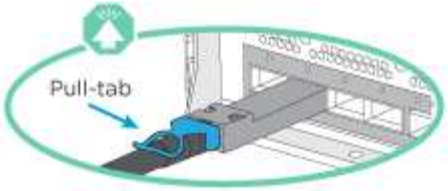
您可以使用雙節點無交換式叢集方法或使用叢集互連網路、將控制器連接至網路。

選項1：雙節點無交換器叢集

控制器上的管理網路、資料網路和管理連接埠均連接至交換器。兩個控制器上的叢集互連連接埠均已連接好纜線。

您必須聯絡網路管理員、以取得有關將系統連線至交換器的資訊。

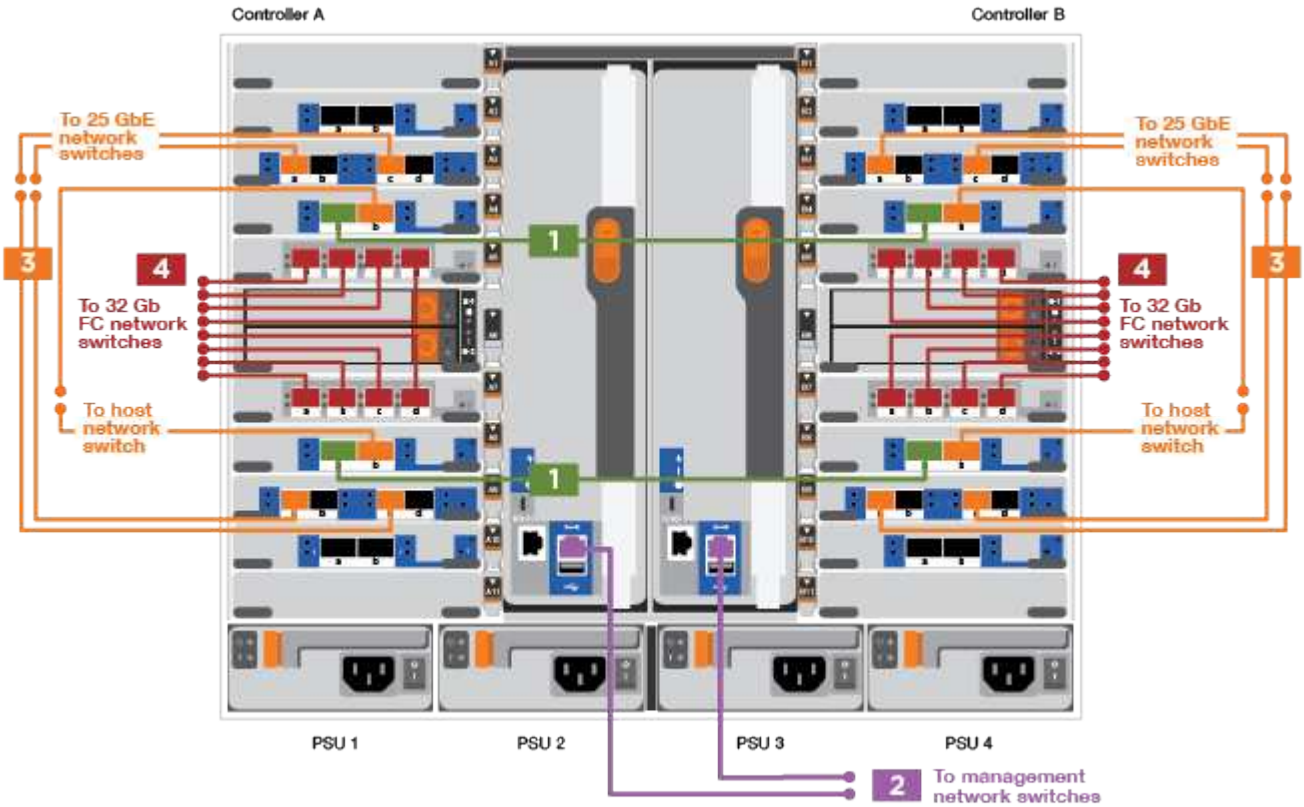
將纜線插入連接埠時、請務必檢查纜線拉片的方向。所有網路模組連接埠的纜線拉式彈片均已上線。



插入連接器時、您應該會感覺到它卡入到位；如果您沒有感覺到它卡入定位、請將其移除、將其翻轉、然後再試一次。

1. 請使用動畫或圖例來完成控制器與交換器之間的佈線：

"動畫-連接雙節點無交換式叢集"



步驟	在每個控制器上執行
1	纜線叢集互連連接埠： • 插槽A4和B4（E4A） • 插槽A8和B8（e8a）
2	纜線控制器管理（扳手）連接埠。

步驟	在每個控制器上執行
3	纜線25 GbE網路交換器： 插槽A3和B3（e3a和e3c）的連接埠、插槽A3和B9（e9a和e9c）的連接埠、連接至25 GbE網路交換器。 40GbE主機網路交換器： 將插槽A4和B4（e4b）中的主機端b連接埠、插槽A8和B8（e8b）連接至主機交換器。
4	纜線32 Gb FC連線： 將插槽a5和b5（5a、5b、c和5d）、插槽a7和b7（7a、7b、7c和7d）中的纜線連接埠連接至32 GB FC網路交換器。

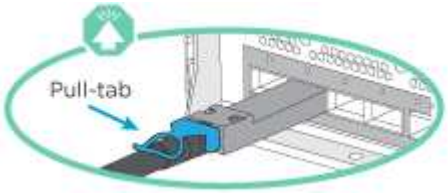
2. 若要纜線連接儲存設備、請參閱 [Step 4: Cable controllers to drive shelves]。

選項**2**：交換式叢集

控制器上的管理網路、資料網路和管理連接埠均連接至交換器。叢集互連和HA連接埠均以纜線連接至叢集/ HA交換器。

您必須聯絡網路管理員、以取得有關將系統連線至交換器的資訊。

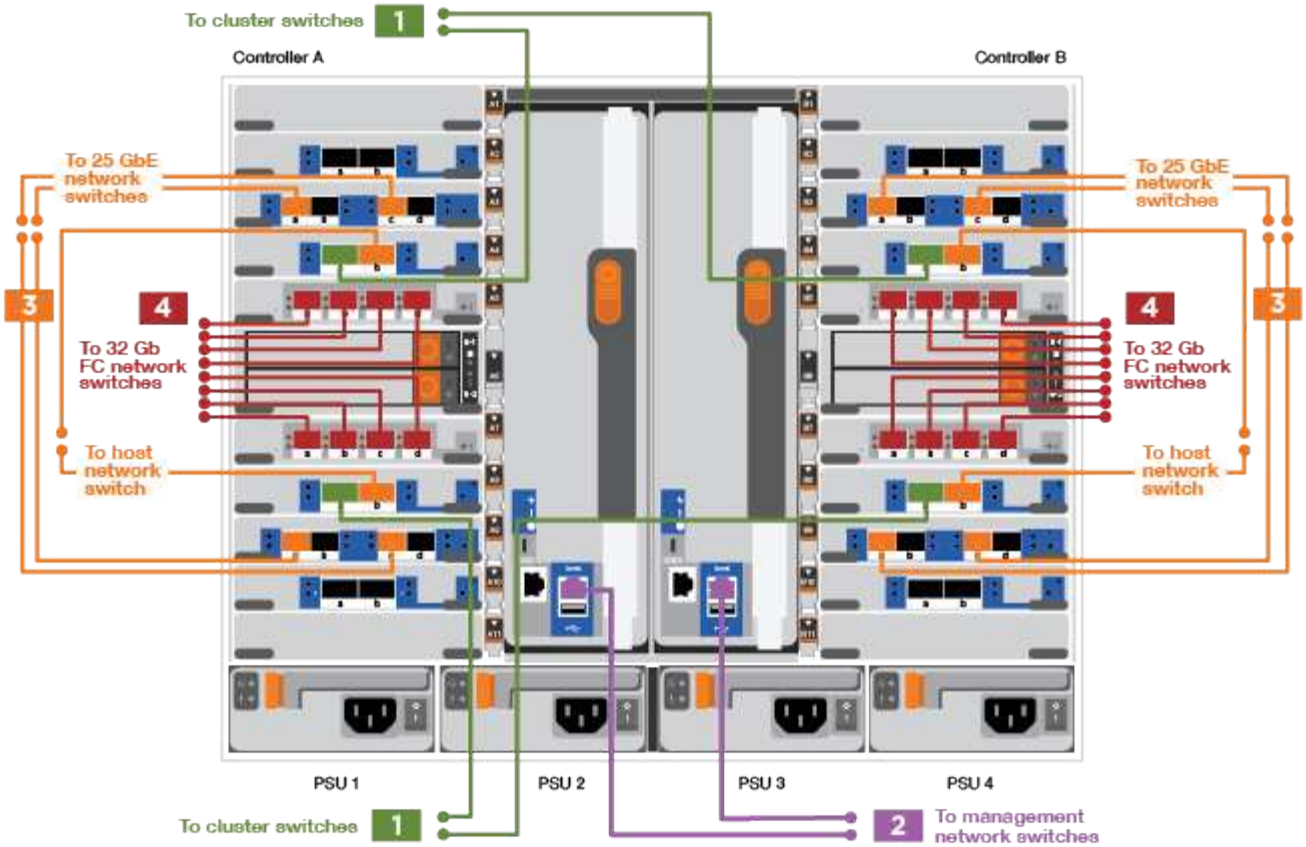
將纜線插入連接埠時、請務必檢查纜線拉片的方向。所有網路模組連接埠的纜線拉式彈片均已上線。



> 插入連接器時、您應該會感覺到它卡入到位；如果您沒有感覺到它卡入定位、請將其移除、將其翻轉、然後再試一次。

1. 請使用動畫或圖例來完成控制器與交換器之間的佈線：

   "動畫-交換式叢集的佈線"



步驟	在每個控制器上執行
1	纜線叢集互連A連接埠： • 連接至叢集網路交換器的插槽A4和B4（E4A）。 • 插槽A8和B8（e8a）連接至叢集網路交換器。
2	纜線控制器管理（扳手）連接埠。

步驟	在每個控制器上執行
3	纜線25GbE網路交換器： 插槽A3和B3（e3a和e3c）的連接埠、插槽A3和B9（e9a和e9c）的連接埠、連接至25 GbE網路交換器。 40GbE主機網路交換器： 將插槽A4和B4（e4b）中的主機端b連接埠、插槽A8和B8（e8b）連接至主機交換器。
4	纜線32 GB FC連線： 將插槽a5和b5（5a、5b、c和5d）、插槽a7和b7（7a、7b、7c和7d）中的纜線連接埠連接至32 GB FC網路交換器。

2. 若要纜線連接儲存設備、請參閱 [Step 4: Cable controllers to drive shelves]。

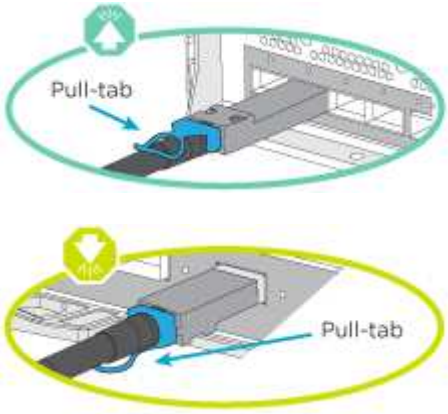
步驟4：連接磁碟機櫃的纜線控制器

選項1：將控制器連接至AFF 單一NS224磁碟機櫃（位於VA900中）

您必須將每個控制器連接至NS224磁碟機櫃上AFF 的NSM模組、以供選擇。

開始之前

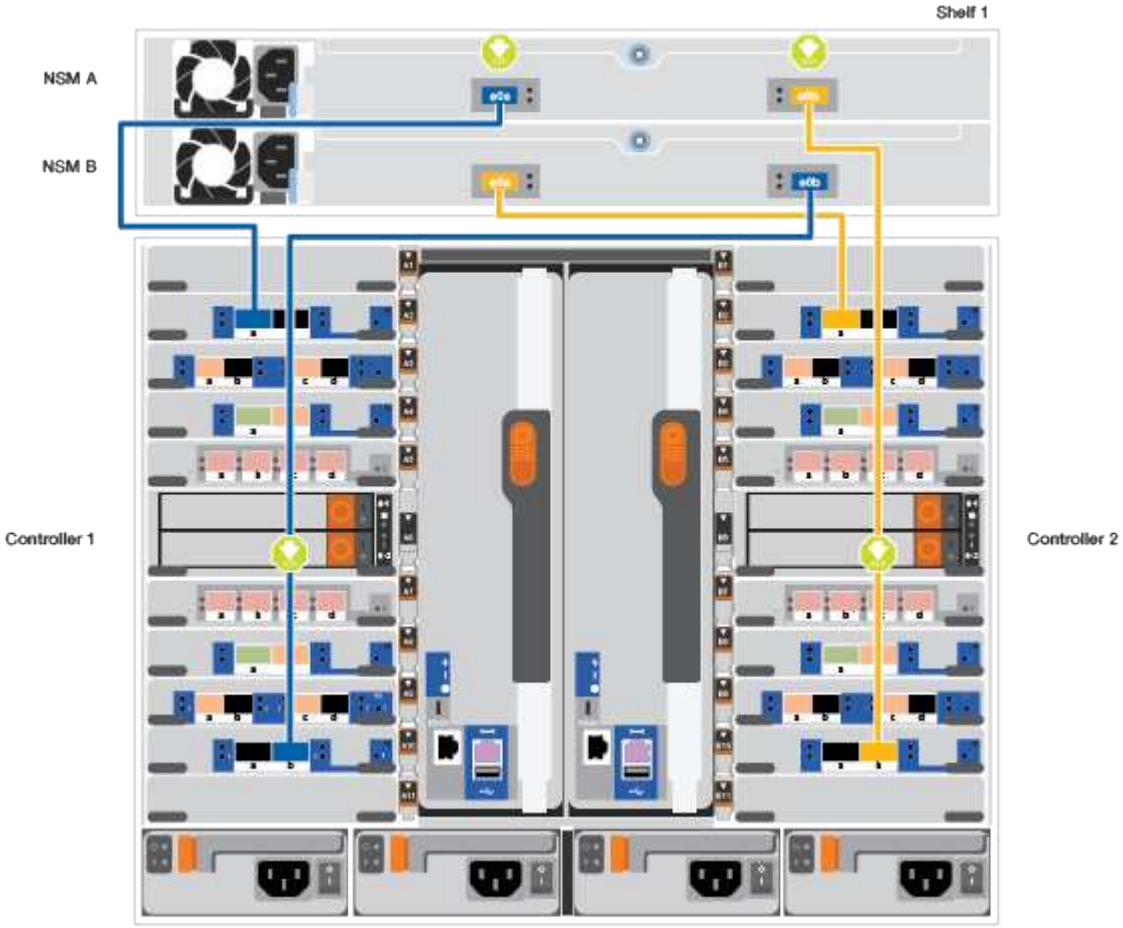
- 請務必檢查圖示箭頭、以瞭解纜線連接器的拉式彈片方向是否正確。儲存模組的纜線拉片朝上、而磁碟櫃上的拉片則朝下。



插入連接器時、您應該會感覺到它卡入到位；如果您沒有感覺到它卡入定位、請將其移除、將其翻轉、然後再試一次。

a. 請使用下列動畫或圖片、將控制器連接至單一NS224磁碟機櫃。

"動畫-單一NS224機櫃的佈線"



步驟	在每個控制器上執行
1	• 將控制器A連接埠E2A連接至機櫃上NSM A的連接埠e0a。 • 將控制器A連接埠e10b連接至機櫃NSM B上的連接埠e0b。 100 GbE纜線

步驟	在每個控制器上執行
2	• 將控制器B連接埠E2A連接至機櫃NSM B上的連接埠e0A。 • 將控制器B連接埠e10b連接至機櫃上NSM A的連接埠e0b。 100 GbE纜線

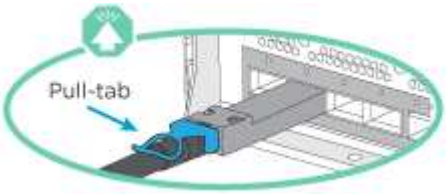
a. 若要完成系統設定、請參閱 [Step 5: Complete system setup and configuration]。

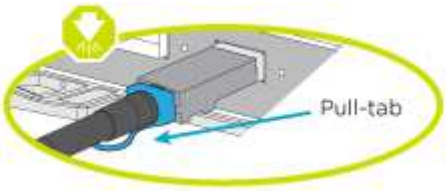
選項**2**：將控制器連接至**AFF 2**個**NS224**磁碟機櫃（位於**S4A900**）

您必須將每個控制器連接至NS224磁碟機櫃上的NSM模組。

開始之前

- 請務必檢查圖示箭頭、以瞭解纜線連接器的拉式彈片方向是否正確。儲存模組的纜線拉片朝上、而磁碟櫃上的拉片則朝下。

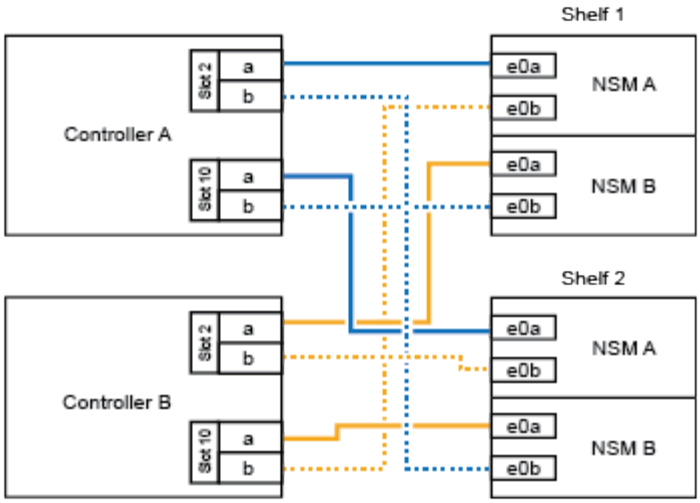


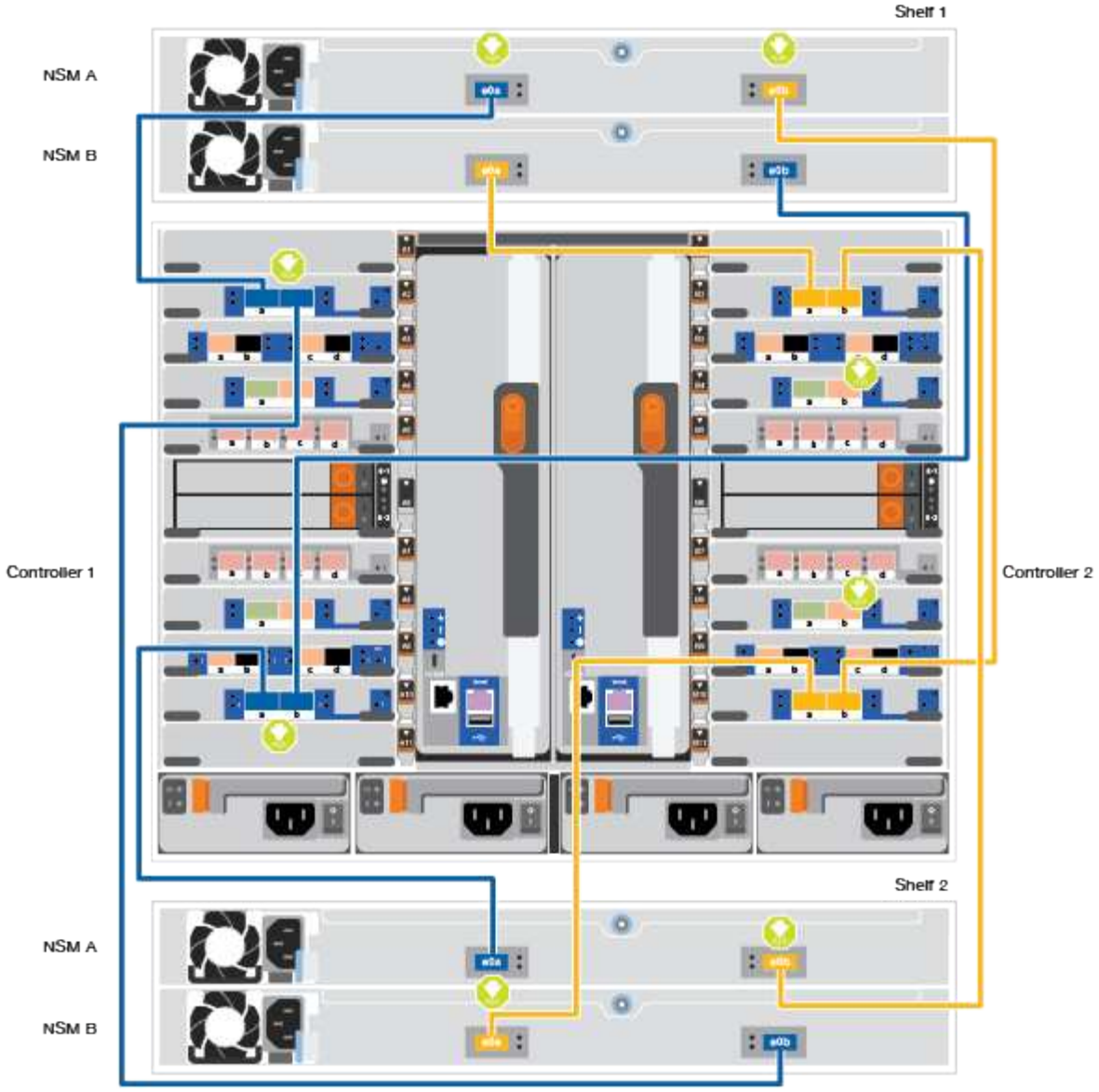


> 插入連接器時、您應該會感覺到它卡入到位；如果您沒有感覺到它卡入定位、請將其移除、將其翻轉、然後再試一次。

1. 請使用下列動畫或圖表、將控制器連接至兩個NS224磁碟機櫃。

   "動畫-連接兩個NS224磁碟櫃"


Shelf 1
Controller A
Slot 2
a
b
Slot 10
a
b
e0a
e0b
NSM A
e0a
e0b
NSM B
Shelf 2
Controller B
Slot 2
a
b
Slot 10
a
b
e0a
e0b
NSM A
e0a
e0b
NSM B


Shelf 1
NSM A
NSM B
Controller 1
Controller 2
Shelf 2
NSM A
NSM B

步驟	在每個控制器上執行
1	• 將控制器A連接埠E2A連接至機櫃1上的NSM A e0a。 • 將控制器A連接埠e10b連接至機櫃1上的NSM B e0b。 • 將控制器A連接埠e2b連接至機櫃2上的NSM B e0b。 • 將控制器A連接埠E10A連接至機櫃2上的NSM A e0a。 100 GbE纜線
2	• 將控制器B連接埠E2A連接至機櫃1上的NSM B e0A。 • 將控制器B連接埠e10b連接至機櫃1上的NSM a e0b。 • 將控制器B連接埠e2b連接至機櫃2上的NSM A e0b。 • 將控制器B連接埠E10A連接至機櫃2上的NSM B e0A。 100 GbE纜線

2. 若要完成系統設定、請參閱 [Step 5: Complete system setup and configuration]。

步驟5：完成系統設定與組態設定

您只需連線至交換器和筆記型電腦、或直接連線至系統中的控制器、然後連線至管理交換器、即可使用叢集探索功能完成系統設定和組態。

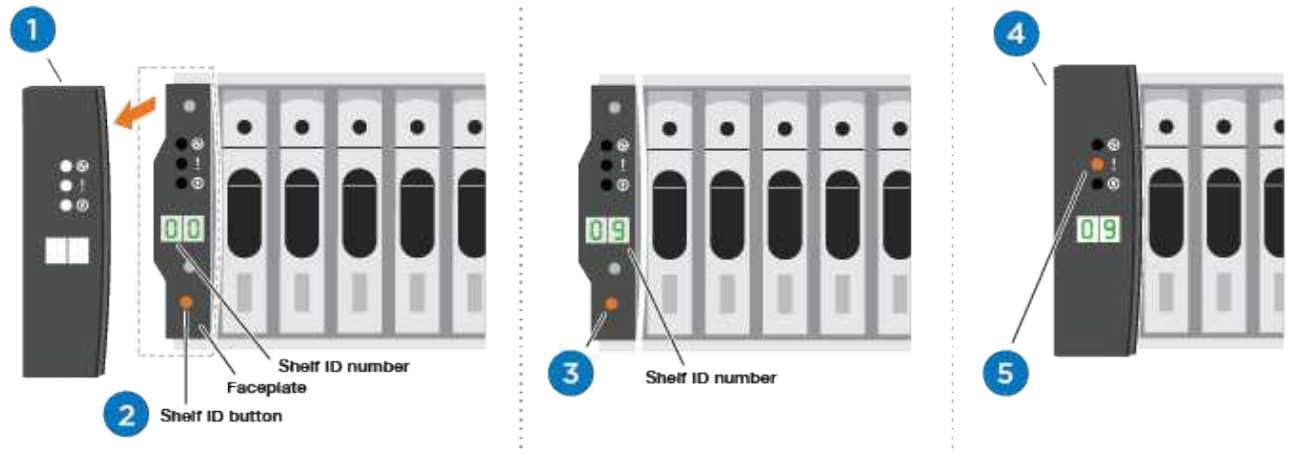
選項1：如果已啟用網路探索

如果您的筆記型電腦已啟用網路探索功能、您可以使用自動叢集探索來完成系統設定與組態。

1. 使用下列動畫或繪圖來設定一或多個磁碟機櫃ID：

   NS224磁碟櫃已預先設定為機櫃ID 00和01。如果您想要變更機櫃ID、必須建立工具、以便插入按鈕所在的孔中。

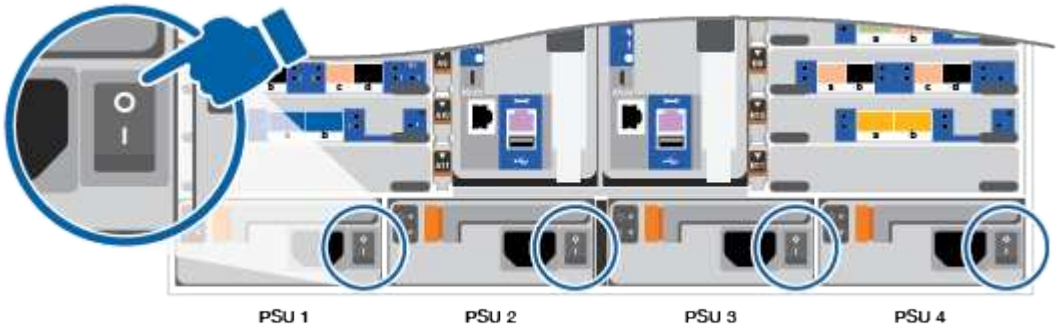
   "動畫：設定SAS或NVMe磁碟機櫃ID"



1	取下端蓋。
2	按住機櫃ID按鈕、直到第一位數開始閃燈、然後按下以前進至0-9。 附註：第一個數字會持續閃爍
3	按住機櫃ID按鈕、直到第二位數開始閃爍、然後按下以前進至0-9。附註：第一位數會停止閃爍、第二位數會繼續閃爍。
4	更換端蓋。
5	等待10秒鐘、等待黃色LED（！） 如需顯示、請關閉磁碟機櫃電源、然後重新開啟以設定機櫃ID。

2. 將電源線插入控制器電源供應器、然後將電源線連接至不同電路上的電源。
3. 開啟兩個節點的電源開關。

   "動畫：開啟控制器的電源"



> 初始開機最多可能需要八分鐘。

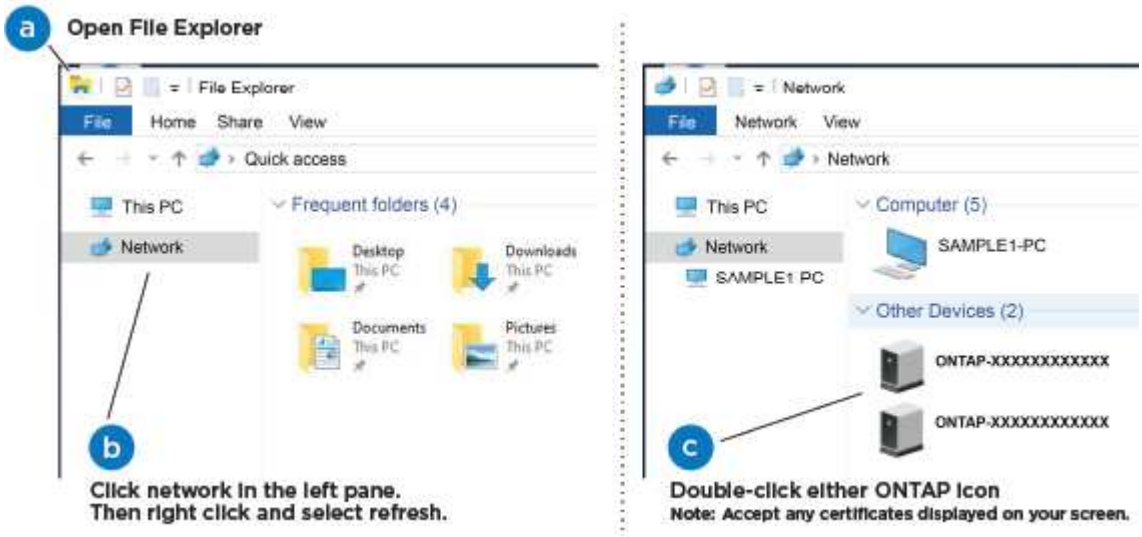
4. 請確定您的筆記型電腦已啟用網路探索功能。

如需詳細資訊、請參閱筆記型電腦的線上說明。

5. 請使用下列動畫將筆記型電腦連線至管理交換器。

   "動畫：將筆記型電腦連接至管理交換器"

6. 選取ONTAP 列出的功能表圖示以探索：



   a. 開啟檔案總管。
   b. 按一下左窗格中的網路。
   c. 按一下滑鼠右鍵、然後選取重新整理。
   d. 按兩下ONTAP 任一個「資訊」圖示、並接受畫面上顯示的任何憑證。

   ⓘ XXXXX是目標節點的系統序號。

   系統管理程式隨即開啟。

7. 使用System Manager引導式設定、使用您在中收集的資料來設定系統 "《組態指南》ONTAP"。
8. 設定您的帳戶並下載Active IQ Config Advisor 更新：
   a. 登入現有帳戶或建立帳戶。

      "NetApp支援註冊"

b. 註冊您的系統。

"NetApp產品註冊"

c. 下載Active IQ Config Advisor

"NetApp下載Config Advisor"

9. 執行Config Advisor 下列項目來驗證系統的健全狀況：
10. 完成初始組態之後、請前往 "S-&《系統管理程式文件》資源ONTAP ONTAP" 頁面、以取得有關設定ONTAP其他功能的資訊。

選項**2**：如果未啟用網路探索

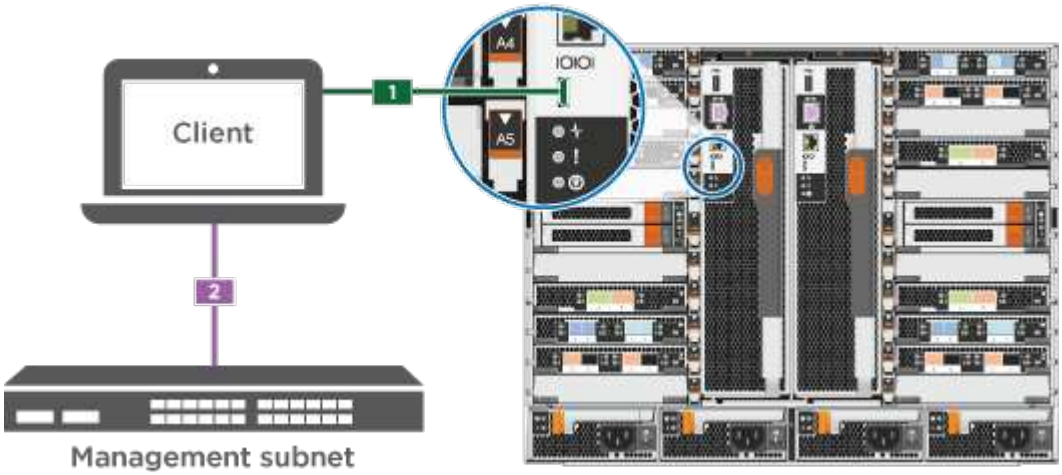
如果您未使用Windows或Mac型筆記型電腦或主控台、或未啟用自動探索、則必須使用此工作完成組態設定。

1. 連接纜線並設定筆記型電腦或主控台：

   a. 使用N-8-1將筆記型電腦或主控台的主控台連接埠設為115200鮑。

   請參閱筆記型電腦或主控台的線上說明、瞭解如何設定主控台連接埠。

   b. 使用系統隨附的主控台纜線將主控台纜線連接至筆記型電腦或主控台、然後將筆記型電腦連接至管理子網路上的管理交換器。

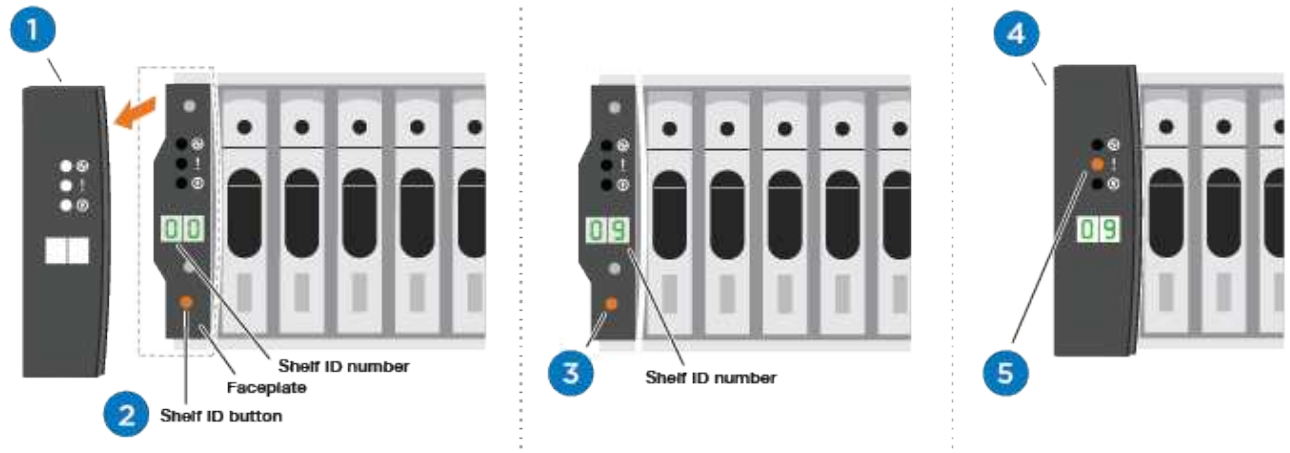


   c. 使用管理子網路上的TCP/IP位址指派給筆記型電腦或主控台。

2. 請使用下列動畫來設定一或多個磁碟機櫃ID：

   NS224磁碟櫃已預先設定為機櫃ID 00和01。如果您想要變更機櫃ID、必須建立工具、以便插入按鈕所在的孔中。

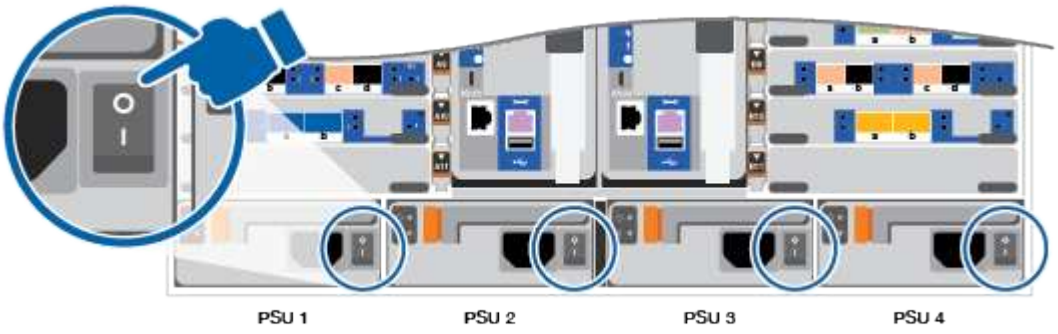
   "動畫：設定SAS或NVMe磁碟機櫃ID"



1	取下端蓋。
2	按住機櫃ID按鈕、直到第一位數開始閃燈、然後按下以前進至0-9。 附註：第一個數字會持續閃爍
3	按住機櫃ID按鈕、直到第二位數開始閃爍、然後按下以前進至0-9。附註：第一位數會停止閃爍、第二位數會繼續閃爍。
4	更換端蓋。
5	等待10秒鐘、等待黃色LED（！） 如需顯示、請關閉磁碟機櫃電源、然後重新開啟以設定機櫃ID。

3. 將電源線插入控制器電源供應器、然後將電源線連接至不同電路上的電源。
4. 開啟兩個節點的電源開關。

"動畫：開啟控制器的電源"



初始開機最多可能需要八分鐘。

1. 將初始節點管理IP位址指派給其中一個節點。

如果管理網路有DHCP …	然後…
已設定	記錄指派給新控制器的IP位址。
未設定	a. 使用Putty、終端機伺服器或您環境的等效產品來開啟主控台工作階段。 ⓘ 如果您不知道如何設定Putty、請查看筆記型電腦或主控台的線上說明。 b. 在指令碼提示時輸入管理IP位址。

2. 使用筆記型電腦或主控台上的System Manager來設定叢集：
   a. 將瀏覽器指向節點管理IP位址。

      ⓘ 地址格式為+https://x.x.x.x+。

   b. 使用您在《NetApp ONTAP 產品介紹》指南中收集的資料來設定系統。

      "《組態指南》ONTAP"

3. 設定您的帳戶並下載Active IQ Config Advisor 更新：
   a. 登入現有帳戶或建立帳戶。

      "NetApp支援註冊"

   b. 註冊您的系統。

      "NetApp產品註冊"

   c. 下載Active IQ Config Advisor

      "NetApp下載Config Advisor"

4. 執行Config Advisor 下列項目來驗證系統的健全狀況：
5. 完成初始組態之後、請前往 "S-&《系統管理程式文件》資源ONTAP ONTAP" 頁面、以取得有關設定ONTAP其他功能的資訊。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.